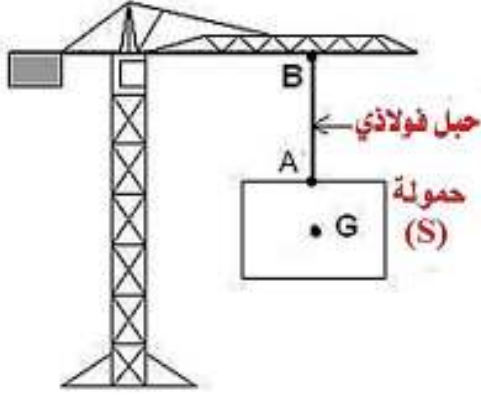


السلسلة (7) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (1): تستعمل الرافعة في ورشات البناء من أجل نقل حمولة لارتفاع معينة بحيث يطبق الحبل الفولاذي قوة شدتها اعظمية **20000N** على الحمولة

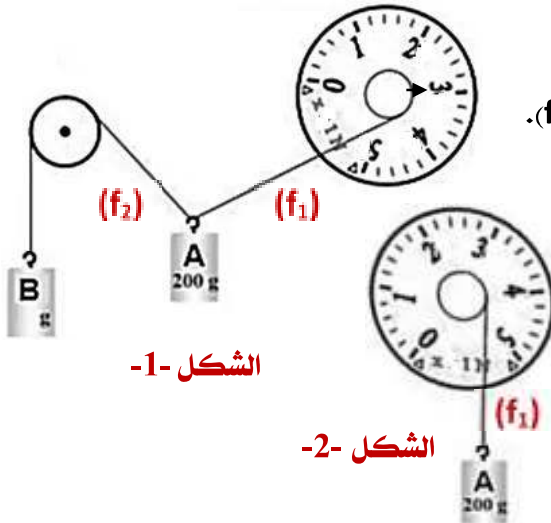


1- اعط الترميز المناسب لقوة شد الخيط (f) على الحمولة (S) ثم مثلها

بسلم رسم : **10000N** → **1cm**

- نعتبر الحمولة في حالة توازن.
- (أ) استنتج شدة ثقل الحمولة (S) الاعظمية التي يمكن للخيط رفعها ثم مثلها .
- (ب) ماهي خصائص شعاع ثقل الحمولة (S).
- (ت) احسب كتلة الحمولة (S) علما ان : $g=10N/kg$
- صف مع التبرير ماذا يحدث اذا تم رفع حمولة كتلتها 2300Kg .

التمرين (2): نحقق التركيبة المبينة في الشكل -1- المقابل في مكان يتميز بجاذبية أرضية تقدر: $g = 10 N/Kg$



باستغلال الشكل المقابل:

1- احسب ثقل الجملة (A) ثم استنتج شدة القوة التي يؤثر بها الخيط (f1).

2- مثل القوتين باستعمال سلم الرسم : **1N** → **1cm**

باعتبار الجملة (A) في حالة توازن .

(أ) اذكر شرطا توازن الجملة (A) ثم اكتب شرط توازنها .

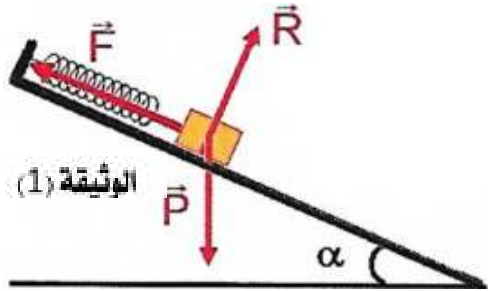
(ب) استنتج بيانيا شدة القوة التي يؤثر بها الخيط (f2) على الجملة (A).

نحرق الخيط (f2) فتأخذ الجملة (A) الوضعية المبينة في الشكل -2-.

1- اذكر القوى المؤثرة على الجملة (A).

2- استنتج القيمة التي تشير اليها الربيع بعد توازن الجملة (A).

التمرين (3): تمثل الوثيقة (1) جسما (S) ساكنا على مستوى مائل.



1- سم كل قوة يخضع لها الجسم مبينا نوعها ومصدرها.

2- اذكر شرطا توازن الجسم (S) ثم اكتب عبارة شعاعية شرط توازنه .

3- برهن بيانيا ان كان الجسم (S) في حالة توازن؟ مع التعليل؟

4- حلل شعاع القوة $\vec{P}$ الى مركبتين باختبار معلم مناسب.

التمرين (4): استنتج محصلة القوتين في كل حالة :

الحالة (4)

الحالة (3)

الحالة (2)

الحالة (1)

